

SPI/FND 설계

Lab 요약

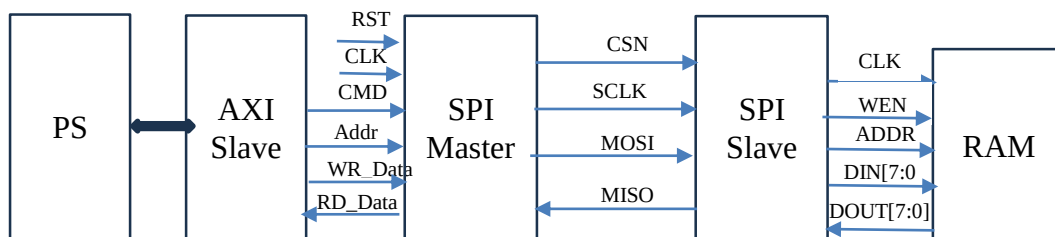
이 실습에서 SPI(Serial Peripheral Interface) 또는 FND(Flexible Nemeric Display) 설계를 통하여 Verilog 코드 작성을 익힌다.

실습목적

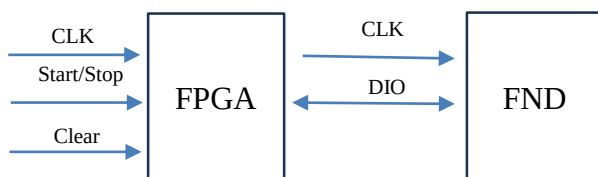
- SPI 또는 FND 동작 원리메모리 동작원리 이해
- SPI 또는 FND 설계
- Project 기획 및 설계 방법 이해
- 검증 계획 수립 방법

개요

SPI



FND



1.1 개발절차

- 규격 검토(SPI, FND)
- 전체 구성도 설계
- Block 별 기능, 인터페이스, clock 정의
- Block 별 기능구현 및 검증방법 정의
- Block 설계 및 검증
- 통합 설계 및 검증

1.2 SPI 설계

- SPI를 통하여 RAM 데이터 Access 구현(Read/Write)
- SPI 규격을 참조하여 spi_master, spi_slave 코드 작성
- AXI Slave에 SPI master 신호 인터페이스 신호 구현
Ex) cmd, address, write data, read data 등

1.2.1 SPI master

- Main clk 는 100Mhz
- Spi clock은 10Mhz
- cs, scl(10Mhz), MOSI, MISO 구현

1.2.2 SPI slave

- Spi 신호를 받아 RAM access 하는 기능 구현
- Spi slave는 spi의 scl clock을 이용하여 구현

1.3 FND를 이용한 stopwatch

TMI1637 data sheet 참조

